Коробочная модель CSS (CSS Box Model): стандартная модель

- https://html5book.ru/css-blochnaya-model/

Коробочная модель CSS (CSS Box Model) — это основное понятие в веб-дизайне, которое определяет, как элементы отображаются на странице и как они взаимодействуют друг с другом.

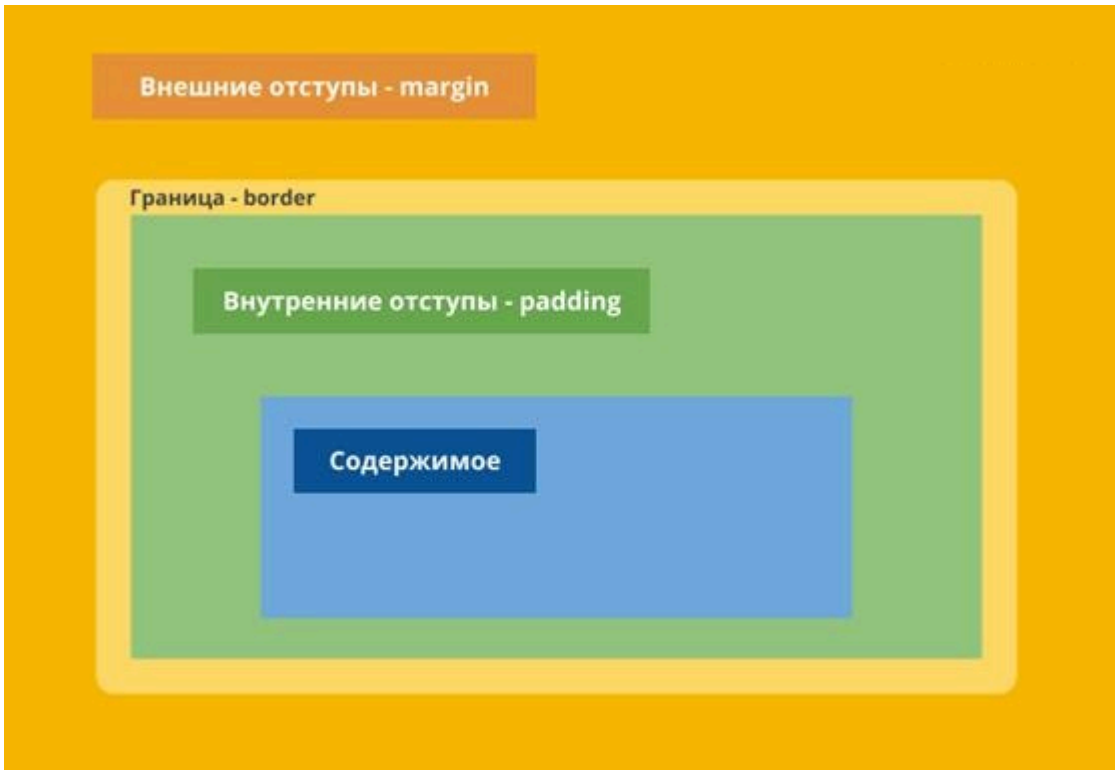
CSS Box Model описывает структуру каждого элемента как прямоугольную коробку, состоящую из нескольких слоев.

Понимание принципов работы коробочной модели имеет решающее значение для эффективного управления размером, отступами и границами элементов.

Как упоминалось выше, все объекты страницы ведут себя либо как блок, либо как строка (в общем случае). Так или иначе, они характеризуются набором параметров, о которых не следует забывать при формировании макета страницы.

Предположим, нам требуется создать блок **<article>** размером 450 на 250 пикселей с отступами и границами. Эти дополнительные свойства по умолчанию будут учитываться, что может расширить реальные размеры коробки. С другой стороны, **CSS** не запрещает задать точные размеры элемента с включением всех его свойств.

Вначале посмотрим на все свойства блока с учетом параметров размеров (показаны на рисунке ниже).



Области блочного элемента

Вычисление размера блока осуществляется по атрибутам:

1. Параметры контента **Content** (свойства **width** и **height**)- Это фактический контент элемента (текст, изображения и т. д.). Ширина и высота содержимого определяются свойствами `width` и `height`;
2. Внутренние отступы (свойство **padding**)- Отступ между содержимым и границей элемента. Отступ может быть задан по всем сторонам или отдельно для каждой стороны. Отступы добавляются к размерам содержимого и могут быть настроены отдельно для каждой стороны (верх, право, низ, лево);
3. Граница, рамка (свойство **border**)- Это линия, окружающая элемент. Границы окружают содержимое и внутренние отступы. Они могут иметь ширину, стиль и цвет, и их размеры также добавляются к размерам элемента;
4. Внешние отступы (свойство **margin**)- Отступ между границей элемента и другими элементами. Также может быть задан по всем сторонам или отдельно для каждой стороны. Внешние отступы также влияют на общие размеры элемента, но не учитываются при расчете внутреннего размер.

Общий размер элемента, в итоге, будет определяться на основании стандартной или альтернативной блочной модели.

Свойства коробочной модели

1. width и height

Свойства `width` и `height` задают размеры содержимого элемента.

Синтаксис:

```
selector {
    width: value;
    height: value;
}
```

Примеры:

```
div {
    width: 300px; /* Ширина содержимого 300 пикселей */
    height: 200px; /* Высота содержимого 200 пикселей */
}
```

2. padding

Свойство `padding` задает внутренние отступы элемента. Можно указать отступы по всем сторонам или отдельно.

Синтаксис:

```
selector {
    padding: value; /* Для всех сторон */
    padding: top right bottom left; /* Для каждой стороны */
}
```

Примеры:

```
div {
    padding: 20px; /* 20 пикселей отступа со всех сторон */
}

p {
    padding: 10px 15px 20px 5px; /* Верхний, правый, нижний, левый отступ */
}
```

3. border

Свойство `border` задает границу элемента. Можно установить ширину, стиль и цвет.

Синтаксис:

```
selector {
    border: width style color;
}
```

Примеры:

```
div {
    border: 2px solid black; /* 2 пикселя, сплошная черная граница */
}

p {
    border: 1px dashed red; /* 1 пиксель, пунктирная красная граница */
}
```

4. margin

Свойство `margin` задает внешние отступы элемента. Можно указать отступы по всем сторонам или отдельно.

Синтаксис:

```
selector {
    margin: value; /* Для всех сторон */
    margin: top right bottom left; /* Для каждой стороны */
}
```

Примеры:

```
div {
    margin: 10px; /* 10 пикселей отступа со всех сторон */
}

h1 {
    margin: 5px 10px 15px 20px; /* Верхний, правый, нижний, левый отступ */
}
```

Пример расчета размеров

Если элемент имеет следующие свойства:

```css
div {
    width: 300px;          /* Ширина содержимого */
    height: 200px;         /* Высота содержимого */
    padding: 20px;         /* Внутренний отступ */
    border: 5px solid black; /* Граница */
    margin: 10px;          /* Внешний отступ */
}
```

Принципы работы коробочной модели

1. Определение размеров элемента

Общие размеры элемента определяются следующим образом:

- **Ширина (total width)**:

$$\text{Total Width} = \text{Width} + \text{Padding (left + right)} + \text{Border (left + right)} + \text{Margin (left + right)}$$

- **Высота (total height)**:

$$\text{Total Height} = \text{Height} + \text{Padding (top + bottom)} + \text{Border (top + bottom)} + \text{Margin (top + bottom)}$$

Влияние свойств на размеры элемента

Важно понимать, как свойства `width`, `height`, `padding`, `border` и `margin` взаимодействуют друг с другом и влияют на общий размер элемента.

По умолчанию, если вы установите только `width` и `height`, фактический размер элемента будет больше из-за добавления `padding`, `border` и `margin`.

Расчет общей ширины и высоты:

- **Ширина элемента**: `width + padding-left + padding-right + border-left + border-right`
    - 300px + 20px + 20px + 5px + 5px = 350px
- **Высота элемента**: `height + padding-top + padding-bottom + border-top + border-bottom`
    - 200px + 20px + 20px + 5px + 5px = 250px
- **Общая ширина с учетом внешнего отступа**: `ширина элемента + margin-left + margin-right`

- 350px + 10px + 10px = 370px

- **Общая высота с учетом внешнего отступа**: `высота элемента + margin-top + margin-bottom`
  - 250px + 10px + 10px = 270px

2. Влияние отступов (Padding)

Отступы увеличивают размер области, занимаемой элементом, без изменения фактического размера содержимого. Например, если у вас есть элемент с шириной 300px и внутренним отступом 20px, фактическая ширина элемента станет 340px.

Пример:

```
.box {
    width: 300px;       /* Ширина содержимого */
    padding: 20px;      /* Внутренний отступ */
}
```

- **Общая ширина**: 300px + 20px + 20px = 340px

3. Влияние границ (Border)

Границы также добавляют к общему размеру элемента. Ширина границы будет добавлена к размерам элемента, что также необходимо учитывать при проектировании.

Пример:

```
.box {
    width: 300px;       /* Ширина содержимого */
    border: 5px solid black; /* Граница */
}
```

- **Общая ширина**: 300px + 5px + 5px = 310px

4. Влияние внешних отступов (Margin)

Внешние отступы не влияют на фактический размер элемента, но они создают пространство между элементами на странице. Внешние отступы могут вызвать смещение других элементов на странице.

Пример:

```
.box {
    width: 300px;        /* Ширина содержимого */
    margin: 10px;        /* Внешний отступ */
}
```

- **Общая ширина**: здесь margin не добавляется к размеру элемента, но он создаст 10px пространства вокруг него, влияя на расположение других элементов.

Стандартная модель

Вычисляет размер блока как **сумму всех означенных выше параметров**. Так, если задать ширину блока, то к ней прибавится размер внутренних и внешних отступов по конкретной оси, а также величина границы.

Пример - HTML

```
h1 {
    width: 650px;
    height: 300px;
    padding: 10px;
    margin: 20px;
    border: 5px solid black;
}
```

На что обратить внимание?

1. Свойство **padding** при передаче одного значения определяет внутренние отступы от содержимого по всем четырем направлениям (внизу, вверху, слева, справа).
2. Свойство **border** характеризует толщину рамки, ее вид (в нашем случае – сплошная линия), цвет.
3. Свойство **margin** задает отступы от других блоков страницы по тем же четырем направлениям.
4. На основании стандартной модели итоговый размер блока будет не 650 на 300 пикселей, а следующим:

– ширина: **650 + 10 +10 + 5 + 5 + 20 + 20 = 720 px**;
– высота: **300 + 10 +10 + 5 + 5 + 20 + 20 = 370 px**.

В ряде случае это неудобно, так как заказчик требует размер блока с учетом всех отступов и границ.

5. Проблемы с наложением внешних отступов

Важно отметить, что при использовании внешних отступов может возникнуть явление, известное как **схлопывание** (margin collapsing), когда верхний и нижний внешние отступы соседних элементов "сливаются".

Это может привести к неожиданным результатам при расчете общего размера блока.

Пример схлопывания:

```
.box1 {
    margin-bottom: 20px;
}

.box2 {
    margin-top: 30px;
}
```

В этом случае общая высота между двумя элементами будет равна 30px (наибольшему внешнему отступу), а не 50px (сумме внешних отступов).